Специализированное структурное образовательное подразделение (Учебный центр) Общества с ограниченной ответственностью «Геострой-Буммаш»

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
протокол № 1
от «23» октября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Геострой-Буммаш»

Документ подписан простой электронной подписью
ООО «Геострой-Буммаш»
Лопатин Роман Владимирович, генеральный директор
Дата подписания: 23.10.2026
Ключ ПЭП: ГСБМ-ПЭП-362А-2Е3В-1В82

«23» октября 2026 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (модернизация) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на опасных производственных объектах (Б.8.6)»

Объем: 72 академических часа
Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика программы
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Рабочие программы (содержание тем)
5. Организационно-педагогические условия реализации программы
6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы
7. Методические материалы

1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 24.03.2025 № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»;
- Приказ Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

1.2. Цель программы

Цель программы — совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области промышленной безопасности, и подготовка к аттестации в области промышленной безопасности по области Б.8.6.

1.3. Категория обучающихся и требования к поступающим

Категория обучающихся: руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, подлежащие аттестации в области промышленной безопасности по области Б.8.6 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (модернизация) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на опасных производственных объектах», в том числе члены аттестационных комиссий организаций.

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (часть 3 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ).

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы обучающийся должен знать:

- требования технического регламента и федеральных норм и правил к оборудованию, работающему под избыточным давлением;

– требования к изготовлению, монтажу, ремонту с применением сварки и наладке оборудования;
– требования к контролю качества сварных соединений и испытаниям оборудования.

уметь:

– организовывать выполнение работ по монтажу, ремонту и наладке оборудования, работающего под избыточным давлением;
– контролировать соблюдение технологии сварки и требований к контролю качества.

1.5. Объем программы и срок освоения

Объем программы — 72 академических часа, в том числе теоретические занятия (лекции и самостоятельное изучение учебных материалов в СДО) — 70 ч, итоговая аттестация — 2 ч. Продолжительность академического часа — 45 минут.

Срок освоения программы — 9 учебных дней.

1.6. Форма обучения и режим занятий

Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий через систему дистанционного обучения (СДО) Учебного центра с личным кабинетом обучающегося.

Режим занятий: учебная нагрузка — не более 8 академических часов в день. Обучающийся осваивает материалы в СДО в соответствии с календарным учебным графиком.

Обучение проводится без отрыва или с частичным отрывом от работы — по условиям договора об оказании образовательных услуг.

1.7. Язык обучения

Обучение ведется на русском языке.

1.8. Документ, выдаваемый по результатам обучения

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается: удостоверение о повышении квалификации установленного Учебным центром образца; сведения о документе вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО). Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или освоившим часть программы, выдается справка об обучении (о периоде обучения).

2. Учебный план

№	Наименование разделов (модулей), тем	Всего, ч	Теорет. занятия, ч	Практ. занятия, ч	Форма контроля
1	Нормативное правовое регулирование	10	10	–	Наблюдение
2	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов	10	10	–	Наблюдение
3	Изготовление, монтаж (демонтаж), ремонт с применением сварки	20	20	–	Наблюдение
4	Контроль качества и испытания	14	14	–	Наблюдение
5	Наладка, пуск в работу, документация	10	10	–	Наблюдение
6	Ответственность. Расследование аварий и инцидентов	6	6	–	Наблюдение
	Итоговая аттестация	2	–	2	Зачет методом тестирования
	Итого	**72**	**70**	**2**	

Все виды занятий, включая итоговую аттестацию, проводятся с применением ЭО и ДОТ через СДО Учебного центра.

3. Календарный учебный график

Обучение проводится в течение календарного года по мере комплектования учебных групп. Конкретные даты начала и окончания обучения группы (обучающегося) устанавливаются приказом о зачислении и расписанием занятий. Учебная нагрузка — не более 8 академических часов в день.

Период	Разделы (модули), темы и виды занятий	Часы	Форма проведения
День 1	Раздел 1 (теор. 8 ч)	8	СДО
День 2	Раздел 1 (теор. 2 ч); Раздел 2 (теор. 6 ч)	8	СДО
День 3	Раздел 2 (теор. 4 ч); Раздел 3 (теор. 4 ч)	8	СДО
День 4	Раздел 3 (теор. 8 ч)	8	СДО
День 5	Раздел 3 (теор. 8 ч)	8	СДО
День 6	Раздел 4 (теор. 8 ч)	8	СДО
День 7	Раздел 4 (теор. 6 ч); Раздел 5 (теор. 2 ч)	8	СДО
День 8	Раздел 5 (теор. 8 ч)	8	СДО
День 9	Раздел 6 (теор. 6 ч); Итоговая аттестация (2 ч)	8	СДО

4. Рабочие программы (содержание тем)

Раздел 1. Нормативное правовое регулирование

Объем: 10 ч (теоретические занятия — 10 ч).

Содержание: Федеральный закон № 116-ФЗ. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Федеральные нормы и правила «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»: область применения, основные понятия.

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Раздел 2. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов

Объем: 10 ч (теоретические занятия — 10 ч).

Содержание: Требования к проектированию опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Требования к размещению оборудования. Экспертиза документации.

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Раздел 3. Изготовление, монтаж (демонтаж), ремонт с применением сварки

Объем: 20 ч (теоретические занятия — 20 ч).

Содержание: Требования к организациям, выполняющим монтаж и ремонт. Технологическая документация. Требования к сварщикам и специалистам сварочного производства, к сварочным материалам и оборудованию. Подготовка и сборка под сварку, технология сварки, термическая обработка. Исправление дефектов.

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Раздел 4. Контроль качества и испытания

Объем: 14 ч (теоретические занятия — 14 ч).

Содержание: Виды и объем контроля сварных соединений: визуальный и измерительный, радиографический, ультразвуковой и другие методы неразрушающего контроля. Гидравлическое (пневматическое) испытание: пробное давление, температура среды, порядок проведения. Оформление результатов контроля.

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Раздел 5. Наладка, пуск в работу, документация

Объем: 10 ч (теоретические занятия — 10 ч).

Содержание: Наладка оборудования. Удостоверение о качестве монтажа. Документация, передаваемая эксплуатирующей организации. Пуск оборудования в работу.

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Раздел 6. Ответственность. Расследование аварий и инцидентов

Объем: 6 ч (теоретические занятия — 6 ч).

Содержание: Ответственность за нарушение требований промышленной безопасности. Техническое расследование причин аварий и инцидентов.

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Итоговая аттестация

Объем: 2 ч. Форма: зачет методом тестирования (порядок проведения — раздел 6).

5. Организационно-педагогические условия реализации программы

5.1. Кадровое обеспечение

Реализацию программы обеспечивают педагогические работники Учебного центра:

– Шепелев Алексей Витальевич — руководитель проектов (штатный работник), ведет преподавательскую работу; высшее образование (бакалавриат) по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение», квалификация «бакалавр»; профессиональное обучение по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», квалификация «электросварщик ручной дуговой сварки 4 разряда»; специалист неразрушающего контроля 2 уровня; аттестован в области промышленной безопасности (А.1, Б.1.10, Б.1.11, Б.8.6) и энергетической безопасности (Г.2.1); стаж работы в профессиональной сфере более 15 лет.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Учебный класс Учебного центра на 15 посадочных мест по адресу: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 10а, пом. 2 (1 этаж), оборудованный рабочим местом преподавателя с персональным компьютером, мультимедийным монитором, учебной доской, тематическими стендами; доступ обучающихся к сети «Интернет» (Wi-Fi).

Система дистанционного обучения (СДО) Учебного центра с личным кабинетом обучающегося обеспечивает доступ к учебным материалам, выполнение практических заданий, тестирование и учет результатов обучения.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Электронные учебные материалы по каждой теме (лекции, презентации, видеоматериалы) и тестовые задания размещены в СДО Учебного центра. Обучающиеся используют нормативные правовые акты, указанные в подразделе 1.1, в действующей редакции (справочные правовые системы, официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru).

5.4. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Доступ к СДО предоставляется каждому обучающемуся по индивидуальному логину и паролю, что обеспечивает идентификацию личности обучающегося. СДО фиксирует ход образовательного процесса, результаты текущего контроля и итоговой аттестации. Консультации преподавателя проводятся через СДО, по электронной почте и по телефону.

6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы

6.1. Текущий контроль

Текущий контроль проводится преподавателем в форме наблюдения и проверки выполнения практических заданий (по системе «зачтено» / «не зачтено») в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся УЦ ООО «Геострой-Буммаш».

6.2. Итоговая аттестация

Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме: зачет методом тестирования. Итоговую аттестацию проводит аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора ООО «Геострой-Буммаш». Результаты оформляются протоколом.

Тестирование проводится в СДО. Тест включает 10 вопросов из банка тестовых заданий программы; время тестирования — 20 минут. Тест считается пройденным при правильных ответах не менее чем на 80 % вопросов.

Освоение программы подготавливает обучающегося к аттестации в области промышленной безопасности по области Б.8.6, которая проводится в порядке, установленном Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13).

6.3. Оценочные материалы (примеры тестовых заданий)

Банк тестовых заданий программы (10 вопросов) размещен в СДО Учебного центра; ключи к тестам хранятся в Учебном центре и обучающимся не сообщаются. Примеры тестовых заданий:

1. Какой технический регламент устанавливает требования к оборудованию, работающему под избыточным давлением?

а) ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

б) ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

в) ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

2. На оборудование с каким максимально допустимым рабочим давлением распространяется ТР ТС 032/2013?

а) Свыше 1 МПа

б) Свыше 0,05 МПа

в) Свыше 10 МПа

3. Кто допускается к выполнению сварочных работ при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования, работающего под избыточным давлением?

а) Любые работники, прошедшие инструктаж

б) Только инженерно-технические работники

в) Сварщики, аттестованные в установленном порядке и имеющие допуск к соответствующим работам

4. Какой документ оформляет организация, выполнившая монтаж оборудования, работающего под избыточным давлением?

а) Удостоверение о качестве монтажа

б) Декларацию промышленной безопасности

в) Паспорт рабочего места

5. Какие методы относятся к неразрушающему контролю сварных соединений?

а) Только механические испытания образцов

б) Визуальный и измерительный, радиографический, ультразвуковой

в) Только металлографические исследования

6. Какой должна быть температура воды при гидравлическом испытании оборудования, если иное не установлено документацией изготовителя?

а) Не ниже 0 °C

б) Не выше 80 °C

в) Не ниже 5 °C и не выше 40 °C

7. Как определяется пробное давление при гидравлическом испытании сосудов?

а) Исходя из расчетного давления с коэффициентом 1,25 с учетом отношения допускаемых напряжений при 20 °C и расчетной температуре

б) Равным рабочему давлению

в) Равным половине рабочего давления

8. Допускается ли ремонт оборудования, находящегося под давлением?

а) Допускается при давлении ниже рабочего

б) Не допускается

в) Допускается с разрешения мастера

9. Какой нормативный документ устанавливает требования промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением?

а) Правила противопожарного режима

б) Правила устройства электроустановок

в) Федеральные нормы и правила, утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

10. Кем выполняется исправление дефектов сварных соединений, выявленных при контроле?

а) По технологии, установленной в технологической документации, с последующим повторным контролем исправленного участка

б) Любым способом без повторного контроля

в) Дефекты не исправляются

7. Методические материалы

Освоение программы рекомендуется в последовательности, установленной учебным планом и календарным учебным графиком. Обучающемуся рекомендуется: изучить материалы темы в СДО (лекции, презентации, видеоматериалы); выполнить практические задания; при затруднениях — обратиться к преподавателю за консультацией; перед итоговой аттестацией повторить материал всех тем и пройти пробное тестирование в СДО.

Преподавателю рекомендуется: актуализировать учебные материалы при изменении нормативных правовых актов и перечня областей аттестации; использовать в СДО тренировочные тесты в формате аттестации в области промышленной безопасности; вести учет результатов текущего контроля в СДО.